Detección de Bordes

Fundamentos y métodos

Curso de Procesamiento Digital de Imágenes

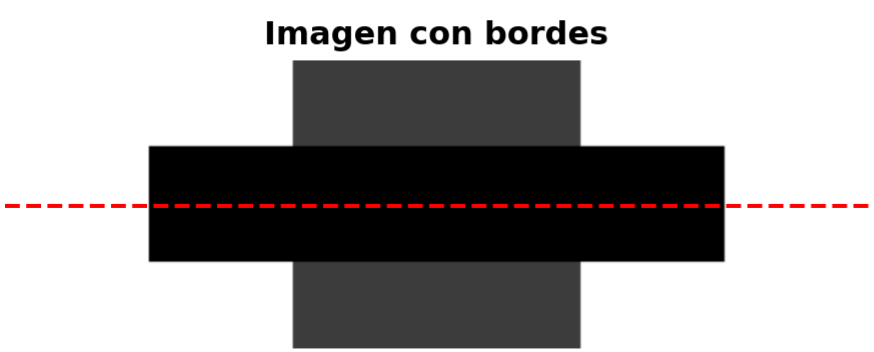
2026-02-25

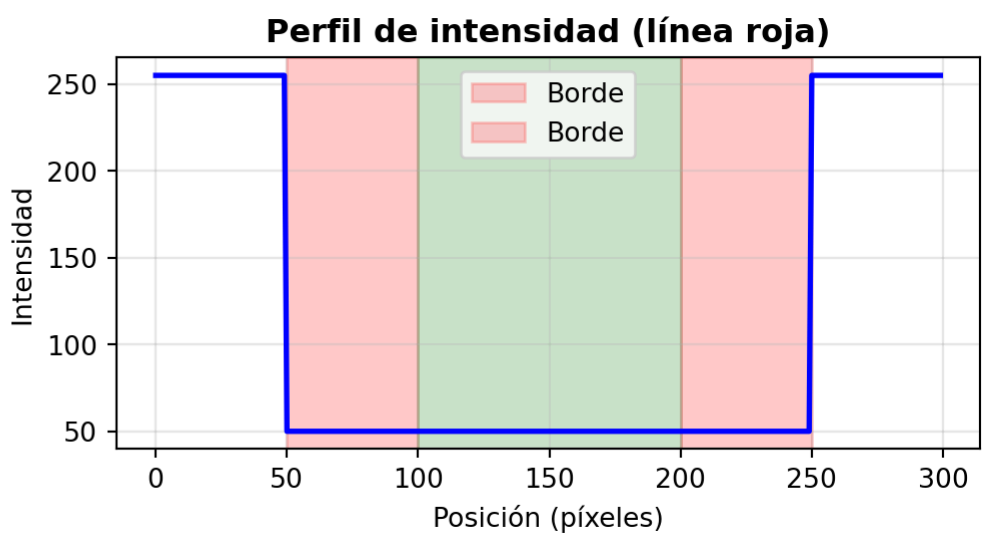
Contenido

- ¿Qué es un borde?
- Gradientes
- Operadores de Gradiente
- Método Sobel
- Método Canny
- Comparación visual
- Ejemplo en Python (OpenCV)
- Aplicaciones

¿Qué es un borde?

- Un **borde** es una transición abrupta de intensidad en la imagen.
- Generalmente corresponde a límites de objetos.
- Detectar bordes es un paso clave en **segmentación** y **reconocimiento**.





Gradientes

- Los bordes se relacionan con el **gradiente de la imagen**:

$$\nabla I = \left(\frac{\partial I}{\partial x}, \frac{\partial I}{\partial y} \right)$$

- Magnitud del gradiente:

$$|\nabla I| = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial y} \right)^2}$$

- Dirección del gradiente:

$$\theta(x, y) = \operatorname{atan2}\left(\frac{\partial I}{\partial y}, \frac{\partial I}{\partial x} \right)$$

- En Canny, θ suele cuantizarse a $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$ para aplicar **NMS**.

Operadores de Gradiente

Los gradientes se aproximan con **operadores de convolución**:

- **Roberts**

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad R_y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Prewitt**

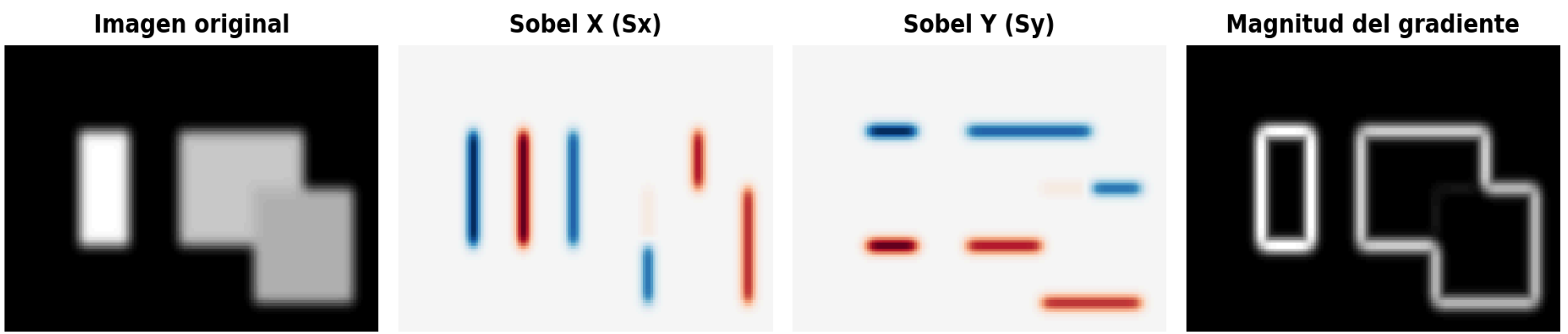
$$P_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Sobel** (más usado)

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad S_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

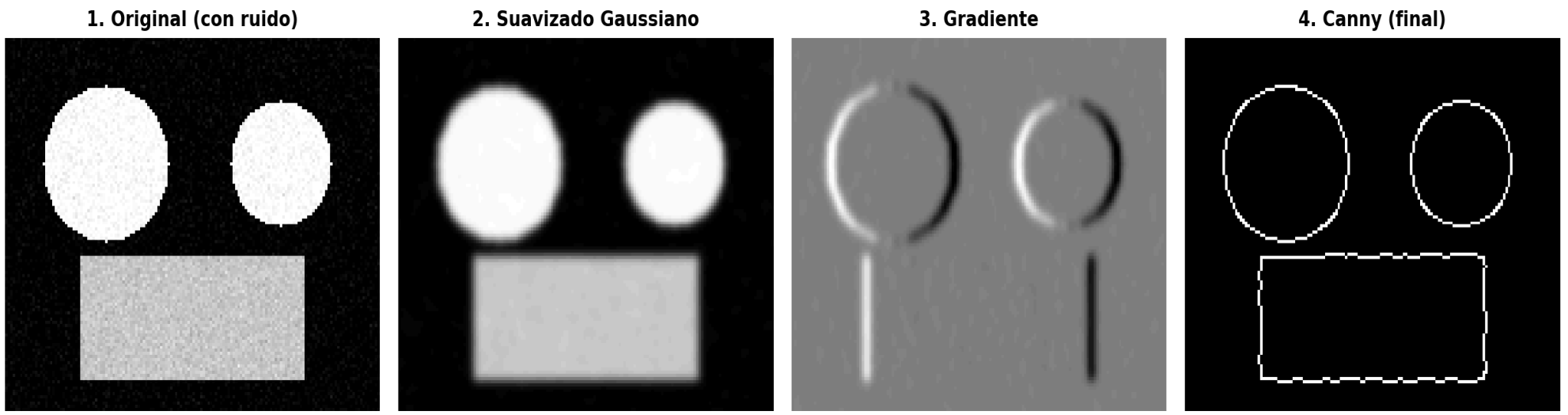
Método Sobel

- Usa máscaras convolucionales para aproximar derivadas.
- Filtrando con S_x, S_y se obtienen los bordes en X e Y.
- Luego se calcula la magnitud del gradiente.



Método Canny

1. Suavizado con filtro gaussiano.
2. Cálculo de gradientes.
3. **No-maximum suppression** (adelgaza bordes).
4. **Hysteresis thresholding** (clasifica píxeles como borde fuerte, débil o no borde).



Profundización: NMS e histéresis

1) No-maximum suppression (NMS)

- Tras calcular la magnitud del gradiente $G(x, y)$ y su dirección $\theta(x, y)$, se busca la **cresta local** del borde.
- Para cada píxel, se cuantiza θ (usualmente a $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$) y se compara $G(x, y)$ con sus 2 vecinos sobre esa dirección.
- Si $G(x, y)$ no es mayor que ambos vecinos, se suprime (se pone en 0).

En forma compacta:

$$G_{NMS}(x,y) = \begin{cases} G(x,y), & \text{si } G(x,y) \text{ es máximo loca} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Resultado: bordes más finos (casi de 1 píxel de ancho) y mejor localizados.

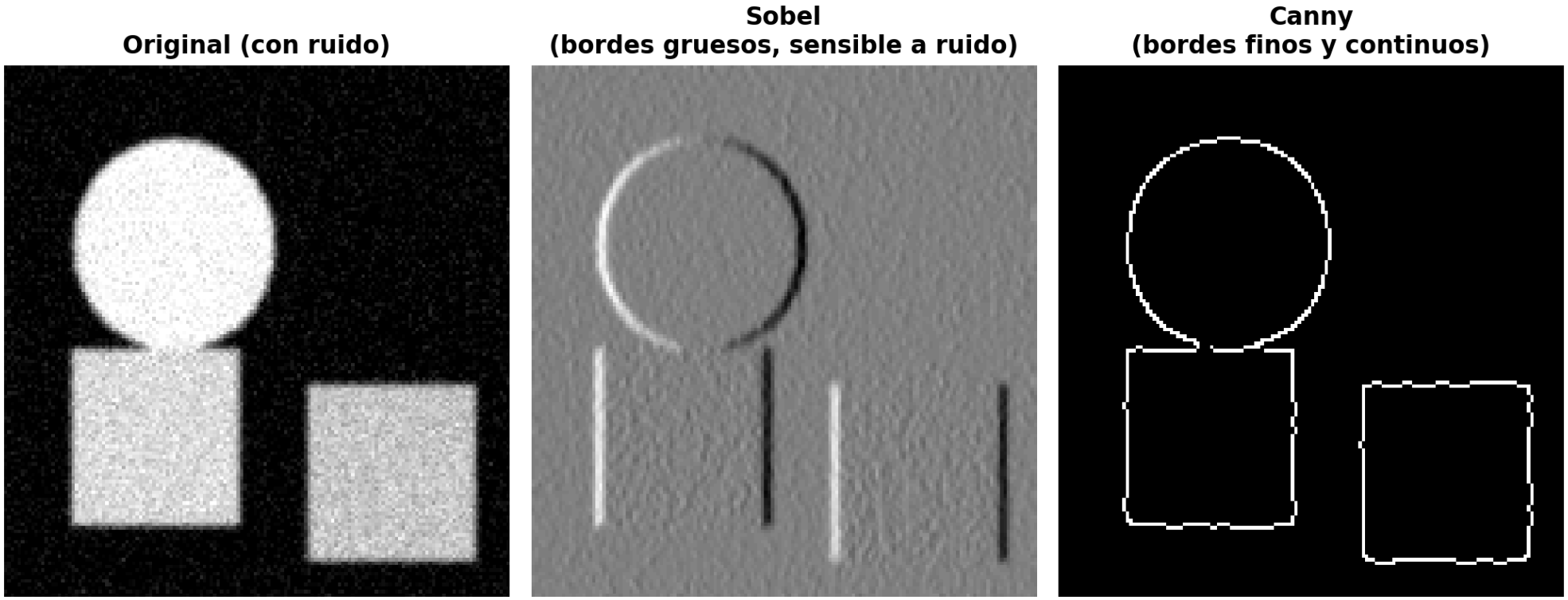
2) Hysteresis thresholding

- Se usan dos umbrales: T_H (alto) y T_L (bajo), con $T_H > T_L$.
- Clasificación inicial:
  - **Fuerte**: $G_{NMS} \geq T_H$
  - **Débil**: $T_L \leq G_{NMS} < T_H$
  - **No borde**: $G_{NMS} < T_L$
- Regla de histéresis: un píxel débil se conserva **solo si está conectado** (8-conectividad) a algún píxel fuerte; si no, se elimina.

Intuición didáctica:

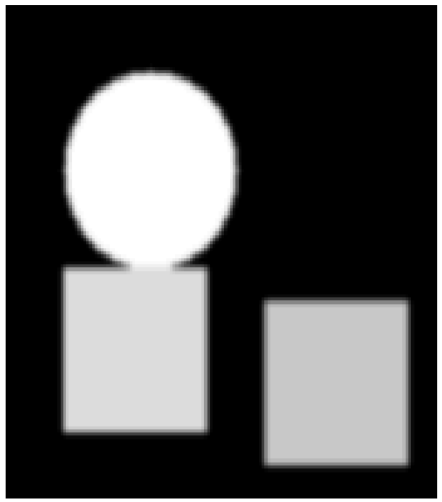
Comparación visual

- Roberts y Prewitt: simples, pero sensibles al ruido.
- Sobel: rápido y más robusto.
- Canny: más elaborado, produce bordes finos y continuos.



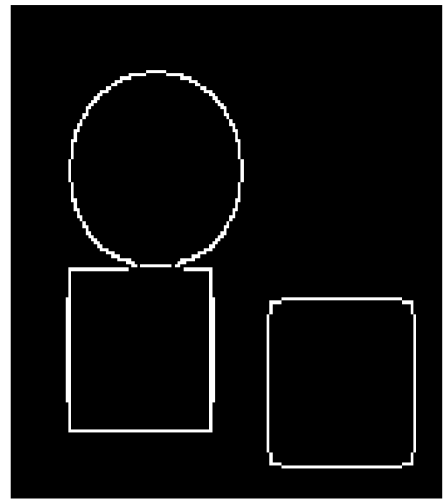
Comparación adicional con imagen real (`frutas.jpg`)

Sintética: original



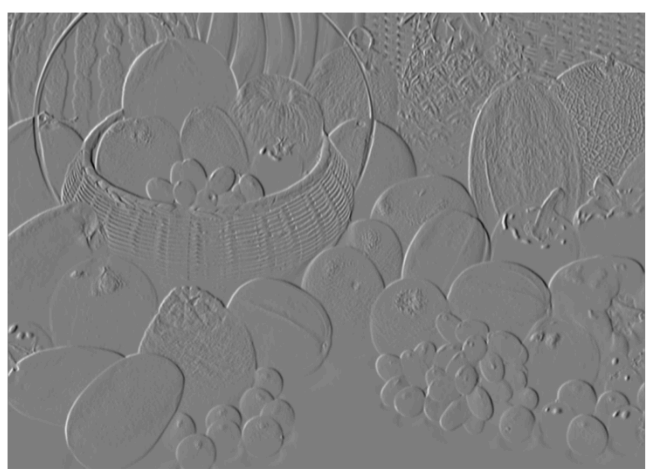
Sintética: Sobel

Sintética: Canny



Frutas: original

Frutas: Sobel



Frutas: Canny (L=61, H=122)

Ejemplo en Python (OpenCV)

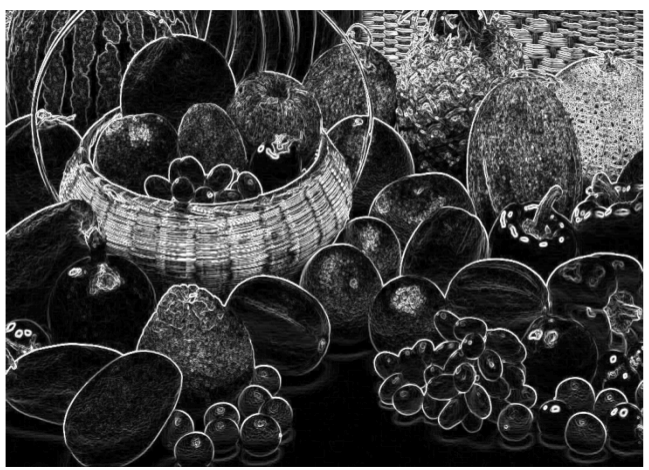
- Code

Original: frutas.jpg

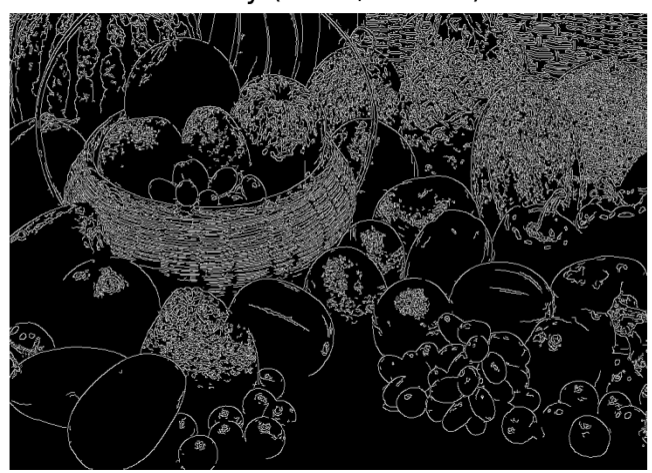
Roberts

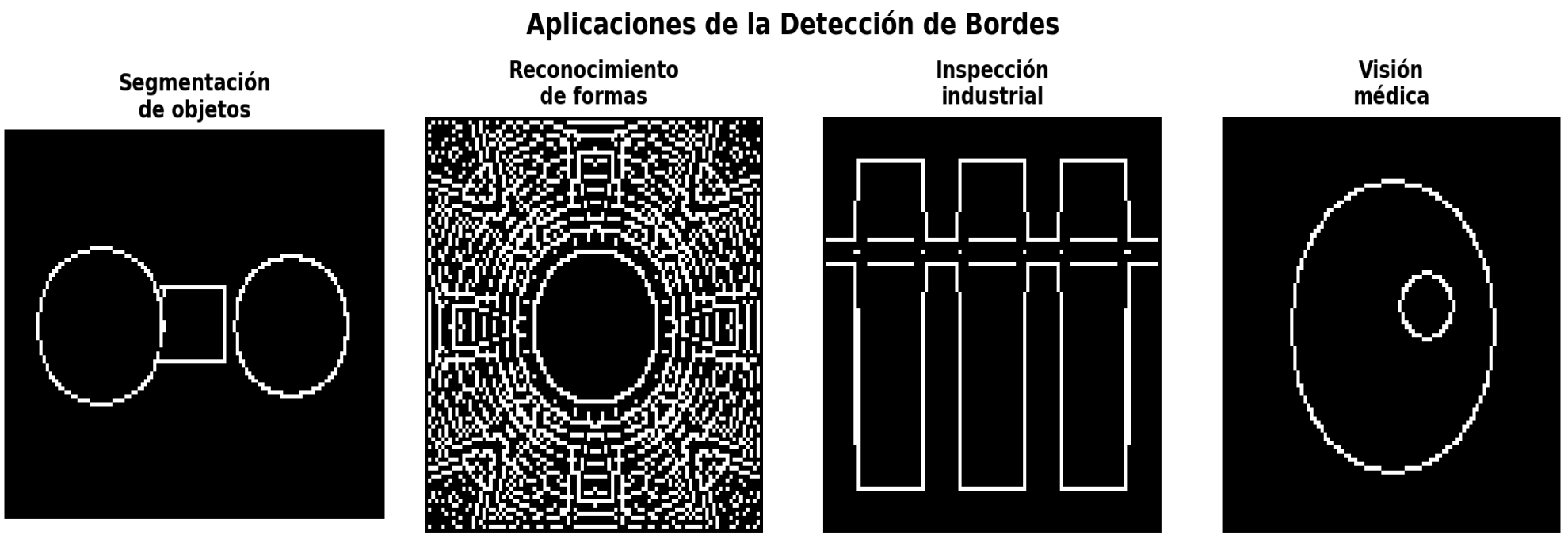
Prewitt

Sobel



Canny (L=60, H=121)



Aplicaciones

- Segmentación de objetos.
- Reconocimiento de formas.
- Análisis de movimiento.
- Visión en medicina, industria y satélites.